

Τεχνολογίες Διαδικτύου – Εργαστήριο 3^ο

1. Φόρμες HTML

Δημιουργήστε έναν κατάλογο lab3 όπου θα αποθηκεύσετε τις ασκήσεις που ακολουθούν.

Στον κατάλογο html_forms δημιουργήστε το αρχείο **form1.html** με τον παρακάτω κώδικα:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title> Δημιουργία φόρμας συλλογής στοιχείων </title></head>
<body>
<form >
Όνομα: <input type="text" name="firstname"><br>
Διεύθυνση: <textarea name="addr"> </textarea><br>
Ταχ. Κωδικός: <input type="text" name="zip" ><br >
</form>
</body>
</html>
```

- Αποθηκεύστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα του κώδικα.
- Στο πεδίο κειμένου με name="firstname" συμπληρώστε το χαρακτηριστικό **size="30"** και παρατηρήστε την αλλαγή στη φόρμα.
- Στο πεδίο textarea συμπληρώστε **rows="3"** και **cols="30"** και παρατηρήστε τις αλλαγές.
- Στο πεδίο κειμένου με name="zip" συμπληρώστε το χαρακτηριστικό **maxlength="6"** και αφού αποθηκεύσετε το αρχείο, προσπαθήστε να πληκτρολογήσετε πολλούς αριθμούς σε αυτό το πεδίο. Τί παρατηρείτε;
- Στο ίδιο πεδίο κειμένου με name="zip" συμπληρώστε το χαρακτηριστικό **size="6"**.
- Στο πεδίο κειμένου με name="zip" συμπληρώστε το χαρακτηριστικό **placeholder="Ταχυδρομικοί Κωδικοί"**.
- Στο πεδίο textarea συμπληρώστε **disabled**. Αποθηκεύστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα του κώδικα. Στη συνέχεια διαγράψτε το **disabled** και συμπληρώστε **readonly**. Τι χρώμα έχει τώρα το πεδίο; Μπορείτε να συμπληρώσετε κείμενο μέσα του;
- Εισαγωγή επιγραφών labels. Εισάγετε τον ανωτέρω κώδικά όπως παρακάτω.

<label for="lastname2018"> Επώνυμο:</label>
<input type="text" id="lastname2018" name="lastname">

Διεύθυνση Κατοικίας: <textarea name="homeaddr"> </textarea>

<label for="homezip2018"> Ταχ. Κωδικός κατοικίας:</label>
<input type="text" name="homezip" id="homezip2018" >

Κάντε κλικ με το ποντίκι επάνω στη λέξη «Επώνυμο:» ο κέρσορας που βρίσκεται; Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στη λέξη «Διεύθυνση Κατοικίας:» γίνεται το ίδιο όπως προηγούμενα;
- Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα

```

<br><br><br>
<fieldset>
<legend>Στοιχεία Επικοινωνίας</legend>
<label for="firstname2">Όνομα:</label>
<input value="Όνομα" type="text" id="firstname2" name="firstname2"><br>
Διεύθυνση: <textarea name="addr2"> </textarea><br>
<label for="zip2">Ταχ. Κωδικός:</label>
<input placeholder="Ταχυδρομικοί Κωδικοί " type="text" name="zip2" id="zip2" ><br >
</fieldset>
Τι παρατηρείτε;

```

- Στο κάτω μέρος της φόρμας συμπληρώστε την ακόλουθη λίστα επιλογής. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα και δείτε τις αλλαγές σας.

```

<br><br><br>

Χώρα: <select name="country">
<option>UK</option>
<option>Greece</option>
<option>Italy</option>
<option>France</option>
</select>

```

```

<br>

```

- Στο δεύτερο στοιχείο της λίστας (μέσα στην ετικέτα option) συμπληρώστε το χαρακτηριστικό **selected**. Παρατηρήστε το αποτέλεσμα της αλλαγής σας
- Μετά το name="country" προσθέστε το **size="2"**. Τι παρατηρείτε;
- Αλλάξτε τον αριθμό των ορατών επιλογών σε 4 με το **size="4"** και μετατρέψτε τη λίστα σε πολλαπλών επιλογών προσθέτοντας το **multiple**. Παρατηρείστε τις αλλαγές.
- Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα

```

Χώρα: <select multiple size="5" name="mediterranean">
<option >UK</option>
<optgroup label="Μεσογειακές Χώρες">
<option selected>Greece</option>
<option>Italy</option>
</optgroup>
<option>France</option>
</select><br>

```

Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα και δείτε τις αλλαγές σας.

- Κάτω από τη λίστα προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα: (Παρατηρήστε ότι όλα τα στοιχεία έχουν το **ίδιο name**. Γιατί;)

```
<br><br><br><br>
<input type="radio" name="payment" value="p1">
<input type="radio" name="payment" value="p2">
<input type="radio" name="payment" value="p3">
<br>
```

- Χρησιμοποιήστε την ετικέτα **label** ώστε να εισάγετε επιγραφές για τα πεδία με name="payment".
- Χρησιμοποιείτε την ετικέτα <fieldset> σε συνδυασμό με την <legend> ώστε να ομαδοποιήσετε τα πεδία με name="payment" και να έχουν τίτλο «Μεθόδοι Πληρωμής».
- Στο τρίτο radio button προσθέστε το χαρακτηριστικό **checked**. Παρατηρήστε το αποτέλεσμα της αλλαγής σας
- Πριν την ετικέτα </form> προσθέστε δύο επιπλέον πεδία κειμένου για την εισαγωγή **username** και **password**. Στα πεδία αυτά ο χρήστης θα μπορεί να πληκτρολογήσει έως 8 χαρακτήρες. Καθένα από αυτά θα έχει την επιγραφή του με τη χρήση της κατάλληλης HTML ετικέτας. Για το password θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ετικέτα **input** με **type="password"**.
- Πριν την ετικέτα </form> προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα και δείτε τα αποτελέσματά του.

```
<input type="reset" value="Reset">
```

- Αλλάξτε την τιμή του value σε **"Cancel"**.
- Συμπληρώστε τη φόρμα και επιλέξτε το πλήκτρο **Cancel**. Τί παρατηρείτε;
- Στο τέλος της φόρμας προσθέστε ένα ακόμα 'κουμπί' τύπου **submit** και τιμή στο value την «Αποστολή Στοιχείων».
- Στην ομάδα πεδίων με τίτλο «στοιχεία επικοινωνίας» προσθέστε ένα ακόμα πεδίο τύπου email (**type="email"**). Το πεδίο θα έχει επιγραφή «Email:» και προτεινόμενο κείμενο «hw_webtech@unipi.gr». Πληκτρολογήστε κάποια διεύθυνση email αλλά με λάθος μορφή π.χ. test&test.com και επιλέξτε την «Αποστολή Στοιχείων». Τι παρατηρείτε;

- Δοκιμάστε να εισάγεται τα παρακάτω πεδία. Τι παρατηρείτε;

Select destination:

```
<input type='url' name='site' list='links'>
<datalist id='links'>
  <option label='Google' value='http://google.com'>
  <option label='Yahoo!' value='http://yahoo.com'>
  <option label='Bing' value='http://bing.com'>
  <option label='Ask' value='http://ask.com'>
</datalist>
```

- **<input type="image" src="καποια_εικόνα.gif" alt="Submit" width="48" height="48">**
(παράγει πεδίο τύπου submit αλλά με εμφάνιση εικόνας)
- Προσπαθήστε να στοιχίσετε καλύτερα τα αντικείμενα της φόρμας τοποθετώντας τα μέσα σε ένα πίνακα.

2. Cascading Style Sheets (CSS)

Με τη χρήση των CSS μπορούμε να έχουμε ομοιόμορφη εμφάνιση στις σελίδες που δημιουργούμε.

Δημιουργήστε έναν κατάλογο CSS όπου θα αποθηκεύσετε τις ασκήσεις που ακολουθούν.

2.1. Εισαγωγή στοιχείων CSS σε ετικέτες HTML.

Στον κατάλογο CSS δημιουργήστε το αρχείο **cssExample1.html** με τον παρακάτω κώδικα:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title> Cascading Style Sheets Παράδειγμα 1</title></head>
<body>
<h1> Πανεπιστήμιο Πειραιώς</h1>
<p style="font-size:20pt; font-family:arial; color:blue; background-color:yellow">
Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μάθημα.
</p>
</body>
</html>
```

- Αλλάξτε τις τιμές των ιδιοτήτων, π.χ: **font-size:15pt, font-family:'times new roman', color:red, background-color:green** και παρατηρήστε τις αλλαγές.
- Προσθέστε στον παραπάνω κώδικα μια επιπλέον παράγραφο ως εξής:

```
<p style="font-style:italic; font-weight:bold; font-variant:small-caps; font-size:0.75in; font-family:courier; color:red"> Τμήμα Πληροφορικής </p>
```

- Προσθέστε την παρακάτω παράγραφο:

```
<p style="font: italic bold 0.75in verdana; color:olive">Τεχνολογίες Διαδικτύου </p>
```

- Άλλες ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι: **letter-spacing:0.5in, text-indent:0.75in, text-decoration:underline**

- Προσθέστε τον παρακάτω κώδικα

```
<p>Επισκεφτείτε την <a href="http://gunet2.cs.unipi.gr" style="color:red">σελίδα</a>
του μαθήματος</p>
```

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μονάδες μέτρησης για το μέγεθος μιας γραμματοσειράς.

Μονάδα	Περιγραφή
--------	-----------

em	Relative to the font-size of the element (2em means 2 times the size of the current font)
----	---

cm	centimeters
----	-------------

mm	millimeters
----	-------------

in	inches (1in = 96px = 2.54cm)
px *	pixels (1px = 1/96th of 1in)
pt	points (1pt = 1/72 of 1in)
pc	picas (1pc = 12 pt)

	Recommended	Occasional use	Not recommended
Screen	em, px, %	ex	pt, cm, mm, in, pc
Print	em, cm, mm, in, pt, pc, %	px, ex	

2.2. Ομαδοποίηση των CSS στοιχείων στην επικεφαλίδα της σελίδας – χρήση κλάσεων

Στον κατάλογο CSS δημιουργήστε το αρχείο **cssExample2.html** με τον παρακάτω κώδικα:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Cascading Style Sheets Παράδειγμα 2</title>
<style">
h1 {font-size:20pt; font-family:arial; color:red; background-color:gray;
letter-spacing:2.5pt}
li {font-size:12pt; font-family:tahoma; background-color:yellow}
a:link {color:green} /* unvisited link */
a:visited {color:gray} /* visited link */
a:hover {color:blue; font-style:italic} /* mouse over link */
</style>
</head>
<body>
<h1>Πανεπιστήμιο Πειραιώς</h1>
<ul>
<li>Πληροφορικής</li>
<li>Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων</li>
</ul>
<ul>
<li>Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων</li>
<li>Οικονομικής Επιστήμης</li>
</ul><br/>
<a href="http://www.unipi.gr">Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς</a>
</body>
</html>
```

- Ανάμεσα στις ετικέτες `<style></style>` προσθέστε την ακόλουθη γραμμή κώδικα:
`.mycolor {color:navy}`
και πριν την πρώτη λίστα προσθέστε, την ακόλουθη γραμμή:
`<p class="mycolor">Τμήματα Πανεπιστημίου Πειραιώς</p>`.
Παρατηρήστε τις αλλαγές.

- Στη συνέχεια προσθέστε **class="mycolor"** μέσα στην ετικέτα **<h1>** και κοιτάξτε τις αλλαγές.
- Ανάμεσα στις ετικέτες **<style></style>** προσθέστε το ακόλουθο κομμάτι κώδικα:
.informatics {list-style-type:square; color:blue}
.business {list-style-type:circle; color:red}
- Στη συνέχεια προσθέστε **class="informatics"** στην ετικέτα **** της πρώτης λίστας και **class="business"** στη δεύτερη λίστα. Παρατηρήστε τις αλλαγές.

2.3. Ομαδοποίηση των CSS στοιχείων σε εξωτερικό αρχείο.

- Από την εφαρμογή 2, αντιγράψτε τον κώδικα που βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες **<style>....</style>** (χωρίς τις ετικέτες) σε ένα άλλο αρχείο, με τη χρήση του Notepad++. Αποθηκεύστε το καινούργιο αρχείο με όνομα **mystyle.css**, στον κατάλογο CSS.
- Στη συνέχεια, σβήστε το κομμάτι του κώδικα: **<style>...</style>** από την σελίδα html. Προσθέστε στην επικεφαλίδα της (ανάμεσα στα tags **<head> ... </head>**) την ακόλουθη ετικέτα **<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" >** και παρατηρήστε τις αλλαγές.
- Προσθέστε την ίδια ετικέτα στην επικεφαλίδα της σελίδας **cssExample1.html** και παρατηρήστε τις αλλαγές.

2.4. Μορφοποίηση με χρήση των επιλογέων (selectors).

Στο προηγούμενο αρχείο σας με όνομα **Form1.html** πριν την ετικέτα **</body>** εισάγετε τον παρακάτω κώδικα:

```
<br><br><br>
```

```
*****
```

```
<p>Αυτή είναι μια απλή πρόταση</p>
```

```
<table>
```

```
<tr><td>first</td><td>second</td><td>third</td></tr>
```

```
<tr><td>fourth</td><td>fifth</td><td>sixth</td></tr>
```

```
</table>
```

```
<div>
```

```
<p>Αυτή είναι μια απλή πρόταση 2</p>
```

```
<strong><p>Αυτή είναι μια απλή πρόταση 3</p></strong>
```

```
</div>
```

```
<ul>
```

```
<li><em>πρώτο στοιχείο λίστας</em></li>
```

```
<li>δεύτερο στοιχείο λίστας</li>
```

```
<li>τρίτο στοιχείο λίστας</li>
```

```
</ul>
```

```
<h2>Επικεφαλίδα HTML</h2>
```

```
<p>Αυτή είναι μια απλή πρόταση 4</p>
```

<h2>Επικεφαλίδα HTML</h2>

- Στο ίδιο αρχείο πριν την ετικέτα </head> προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

```
<style>
* {color: green; } /*Όλα τα στοιχεία*/
div > p {color: blue;} /* Άμεσος απόγονος */
ul em { color: red;} /*Περιλαμβάνεται*/
h2 + p {color:black;} /* Αμέσως μετά*/
p + h2 {color:navy;} /* Αμέσως μετά*/

/*Χαρακτηριστικά σε πεδία input*/
input[type="text"] { /* και όποιος άλλος τύπος */ color: red;}
input[type="button"] { /* και όποιος άλλος τύπος */ color: red;}
input[maxlength] {border: 1px solid red;}
</style>
```

- Αποθηκεύστε και ελέγξτε τις αλλαγές σας. Εξηγήστε ποιο είναι το χρώμα των φράσεων και γιατί.
«πρώτο στοιχείο λίστας», «Αυτή είναι μια απλή πρόταση 2», «Επικεφαλίδα HTML», «Ταχ. Κωδικός:», «Αυτή είναι μια απλή πρόταση 4».
- Αλλάξτε το χρώμα των γραμμάτων σε κίτρινο όλων των πεδίων τα οποία χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό «placeholder» .
- Δώστε περίγραμμα πλάτους 5px, χρώματος κόκκινου και τύπου solid όλων των πεδίων στα οποία μπορούν να γραφούν έως 6 χαρακτήρες.
- Χρησιμοποιήστε εξωτερικό αρχείο ώστε να αποθηκεύσετε τους κανόνες μορφοποίησης.